SEMANA DE LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO

Tecnología, Humanismo y Negocios
Para la generación de valor

27 al 30 de octubre



DAI · Digitalización y Almacenamiento de Información

Gabriel Guevara | Docente: [nombre del docente] | Actor externo: [entidad aliada]

Conecta con la Universidad del futuro

Tipología de la experiencia	Programa(s) académico(s)	Curso(s)	Actores externos vinculados	Año
☐ PA ☐ PIC ☐ Reto	Ingeniería de Software	[Nombre del curso]	[Empresa, comunidad o entidad]	2026

1 Problema u oportunidad

¿Qué problema u oportunidad abordamos?

- Expedientes en papel o PDF dispersos, sin control de acceso ni trazabilidad
- Áreas legal, auditoría, finanzas y talento humano manejan datos sensibles
- Perder, alterar o filtrar un documento implica riesgo legal y de cumplimiento

2 Pregunta orientadora o reto

¿Qué nos propusimos lograr?

- **Reto:** ¿cómo digitalizar y centralizar documentos garantizando seguridad, integridad y búsqueda rápida?
- **Objetivo:** una plataforma web que digitaliza PDF, indexa su texto y controla el acceso por rol y nivel de confidencialidad.

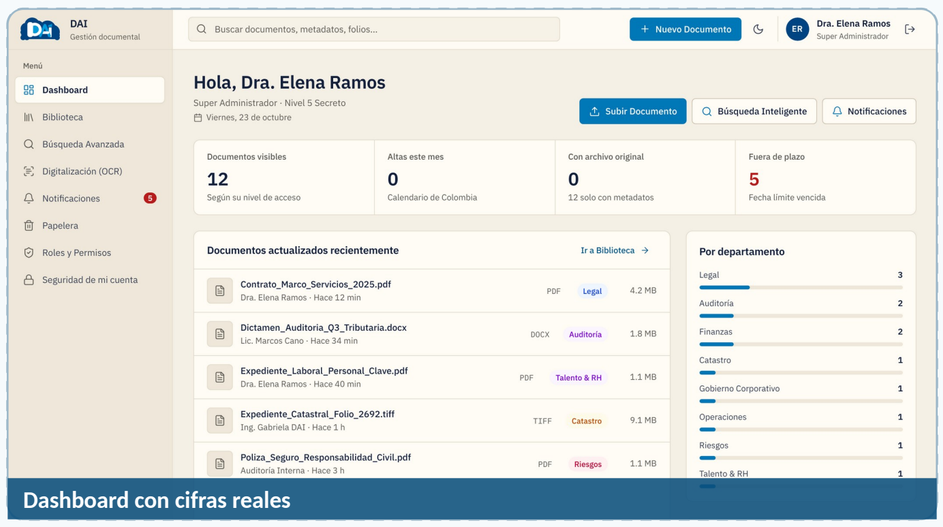
3 Ruta de trabajo o enfoque utilizado

Desarrollo ágil e incremental en 7 fases (0 a 6): cada fase se integra por pull request con pruebas automáticas y verificación manual contra la API.

1. **Base segura** — Angular + Express + PostgreSQL
2. **Digitalización** — Subida de PDF, visor e integridad
3. **Búsqueda** — Texto extraído e indexado por página
4. **Seguridad** — 2FA TOTP, roles, niveles y auditoría
5. **Ciclo de vida** — Versiones, papelera y carpetas

4 Solución desarrollada

¿Qué construyeron los estudiantes? Producto, prototipo, intervención, estrategia, servicio o modelo.



Dashboard con cifras reales



Búsqueda dentro de los PDF



Nuevo ingreso con 2FA (TOTP)

DAI es una aplicación web (Angular 22 + Node/Express + PostgreSQL) para digitalizar, indexar, buscar y custodiar documentos con acceso por rol, 2FA, auditoría y tema claro/oscuro.

5 Resultados principales

340 — **pruebas automáticas**
213 de la API · 127 de Angular

11 — **pantallas funcionales**
con datos reales, sin maquetas

4×5 — **roles × niveles de acceso**
cada usuario ve solo lo que le corresponde

6 Validación y mejora

¿Cómo validamos y mejoramos?

- Pruebas por fase sobre una base temporal y scripts de comprobación contra la API
- Ajuste: se retiraron maquetas y datos inventados de las pantallas
- Rediseño visual con tema claro y oscuro

7 Aprendizajes e impacto

¿Qué aprendimos y qué valor generamos?

- Full-stack, seguridad (2FA, cifrado AES-256) y pruebas
- Beneficia a equipos que custodian documentos sensibles
- Información íntegra, trazable y fácil de encontrar

8 Proyección

¿Qué sigue?

Avance: ☐ Idea ☒ Prototipo ☐ Piloto
Siguiente paso: ☐ Implementar ☒ Continuar ☐ Transferir ☐ Escalar
Próximo: OCR de escaneos y piloto en la nube

DATOS PARA VOTACIÓN

ID :
Código:
Categoría:

Innovación que transforma conocimiento en oportunidades
Semana de la Innovación UCompensar 2026

HACER PARA SABER | ucompensar